

Automatisme du 17 octobre 2024

Exercice 1

1. Linéarisé : $A = \cos^3(x)$; $B = \sin^2(x) \cos(2x)$
2. Anti-linéarisé : $\cos(4\theta)$.

Exercice 2

Résoudre : $e^z = 4 + i$; $z^3 = 1 - i$

Exercice 3

On pose $P(z) = z^3 + 3(i - 1)z^2 - 8iz + 4 + 4i$ et $Q(z) = z^2 + (3i - 1)z - 2 - 2i$.

1. Factoriser $P(z)$ sachant que 2 est racine.
2. Déterminer les racines et la forme factorisée de Q .
3. En déduire une forme factorisée de P et les racines de P .

Exercice 4

Le plan est muni d'un repère orthonormé. Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{2i\}$ et M le point d'affixe z . On définit M' le point d'affixe z' tel que $z' = \frac{z+1}{z-2i}$. On notera A le point d'affixe $2i$.

1. On pose $z = x + iy$. Montrer que $z' = \frac{x^2 + x + y^2 - 2y + i(2x - y + 2)}{x^2 + (y - 2)^2}$.
2. Déterminer l'ensemble des points M tels que z' soit un imaginaire pur.
3. Déterminer l'ensemble des points M tels que $z' \in \mathbb{R}$.
4. Déterminer l'ensemble des points M tels que $|z'| = 1$.

Exercice 5

On s'intéresse aux points A, B d'affixes respectives $z_A = -1 + 3i$, $z_B = 3 - i$.

1. Déterminer l'affixe z_C du point C pour que ABC soit un triangle équilatéral direct (c'est-à-dire $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) > 0$)
2. Déterminer l'affixe z_D du point D pour que ABD soit un triangle rectangle isocèle en A direct (c'est-à-dire $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) > 0$)

Exercice 6

On note $\mathcal{P}$ le plan complexe. On note G et H les points d'affixe $z_G = 1 + i$ et $z_H = -1 - i$. Déterminer et dessiner les ensembles :

- a) $F_1 = \{M(z) \mid |z + 1 + i| = 4\}$.
- b) $F_2 = \left\{M(z) \mid \text{Arg}(z + i + 1) = \frac{\pi}{4}\right\}$.
- c) $F_3 = \{M(z) \mid |z - i - 1| = |z + i + 1|\}$

Réponse de l'exercice 1

1. Linéarisé : $A = \cos^3(x)$; $B = \sin^2(x) \cos(2x)$

☞ $A = \cos^3(x)$:

$$\begin{aligned} A = \cos^3(x) &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^3 \\ &= \frac{e^{3ix} + 3e^{ix} + 3e^{-ix} + e^{-3ix}}{8} = \frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos(x) \end{aligned}$$

☞ $B = \sin^2(x) \cos(2x)$

$$\begin{aligned} B = \sin^2(x) \cos(2x) &= \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^2 \times \frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{2} \\ &= \frac{(e^{2ix} - 2 + e^{-2ix})(e^{2ix} + e^{-2ix})}{-8} = \frac{e^{4ix} - 2e^{2ix} + 1 + 1 - 2e^{-2ix} + e^{-4ix}}{-8} \\ &= \frac{-1}{4} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

2. Anti-linéarisé : $\cos(4\theta)$.

$$\begin{aligned} \cos(4\theta) &= \operatorname{Re}(e^{4i\theta}) = \operatorname{Re}((\cos \theta + i \sin \theta)^4) \\ &= \operatorname{Re}(\cos^4 \theta + 4i \cos^3 \theta \sin \theta - 6 \cos^2 \theta \times \sin^2 \theta + 4i \cos \theta \sin^3 \theta + \sin^4 \theta) \\ &= \cos^4 \theta - 6 \cos^2 \theta \times \sin^2 \theta + \sin^4 \theta \\ &= \cos^4 \theta - 6 \cos^2 \theta \times (1 - \cos^2 \theta) + (1 - \cos^2 \theta)^4 \\ &= \cos^4 \theta - \cos^2 \theta + 1 \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 2

1. Résoudre : $e^z = 4 + i$; $z^3 = 1 - i$.

☞ On pose $z = x + iy$.

☞ On détermine la forme exponentielle de $4 + i$.

□ $|4 + i| = \sqrt{17}$

□ $a = 4 > 0$ donc $\theta = \arg(4 + i) = \arctan(1/4)$.

☞ $e^z = 4 + i \Leftrightarrow e^x e^{iy} = \sqrt{17} e^{i\theta} \Leftrightarrow \begin{cases} e^x = \sqrt{17} \\ y = \theta(2\pi) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \ln(17) \\ y = \arctan(1/4)(2\pi) \end{cases}$

☞ donc l'ensemble solution : $S = \left\{ \frac{1}{2} \ln(17) + i(\arctan(1/4) + 2k\pi) , k \in \mathbb{Z} \right\}$

2. Résoudre : $z^3 = 1 - i$.

☞ On pose $z = r e^{i\theta}$.

☞ On détermine la forme exponentielle de $1 - i = \sqrt{2} e^{\frac{-i\pi}{4}}$.

☞ $z^3 = 1 - i \Leftrightarrow r^3 e^{3i\theta} = \sqrt{2} e^{\frac{-i\pi}{4}} \Leftrightarrow \begin{cases} r^3 = \sqrt{2} \\ 3\theta = \frac{-\pi}{4}(2\pi) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = 2^{\frac{1}{6}} \\ \theta = \frac{-\pi}{12}(2\pi/3) \end{cases}$

$$\Rightarrow \text{ donc l'ensemble solution : } S = \left\{ 2^{\frac{1}{6}} e^{\left(\frac{-\pi}{12} + k\frac{2\pi}{3}\right)i}, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

Réponse de l'exercice 3

On pose $P(z) = z^3 + 3(i-1)z^2 - 8iz + 4 + 4i$ et $Q(z) = z^2 + (3i-1)z - 2 - 2i$.

1. Factoriser $P(z)$ sachant que 2 est racine.

$$P(z) = (z-2)(z^2 + (3i-1)z - 2 - 2i)$$

2. Déterminer les racines et la forme factorisée de Q .

$$\Rightarrow \Delta = -9 - 6i + 1 - 4 \times (-2 - 2i) = 2i = 2e^{i\pi/2} = \left(\sqrt{2}e^{-\pi/4}\right)^2 = (1+i)^2$$

$$\Rightarrow \text{ Donc deux racines pour } Q \text{ qui sont } z_1 = \frac{-3i+1-1-i}{2} = -2i \text{ et } z_2 = \frac{-3i+1+1+i}{2} = 1-i$$

$$\Rightarrow \text{ Donc } Q(z) = (z+2i)(z-1+i)$$

$$\Rightarrow \text{ Et } P(z) = (z-2)(z+2i)(z-1+i)$$

3. En déduire une forme factorisée de P et les racines de P .

Réponse de l'exercice 4

Le plan est muni d'un repère orthonormé. Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{2i\}$ et M le point d'affixe z . On définit M' le point d'affixe z' tel que $z' = \frac{z+1}{z-2i}$. On notera A le point d'affixe $2i$.

1. Montrer que $z' = \frac{x^2 + x + y^2 - 2y + i(2x - y + 2)}{x^2 + (y-2)^2}$.

On pose $z = x + iy$. On a alors :

$$\begin{aligned} z' &= \frac{z+1}{z-2i} = \frac{(x+iy+1)(x-i(y-2))}{(x+i(y-2))(x-i(y-2))} = \frac{x^2 + i(-xy+2x) + ixy + y^2 - 2y + x - i(y-2)}{x^2 + (y-2)^2} \\ &= \frac{x^2 + x + y^2 - 2y + i(2x - y + 2)}{x^2 + (y-2)^2} \end{aligned}$$

2. Déterminer l'ensemble des points M tels que z' soit un imaginaire pur.

$$z' \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z') = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 + x + y^2 - 2y}{x^2 + (y-2)^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 + x + y^2 - 2y = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{5}{4}$$

Donc l'ensemble cherché est le cercle de centre $\Omega\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ et de rayon $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

3. Déterminer l'ensemble des points M tels que $z' \in \mathbb{R}$.

$$z' \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z') = 0 \Leftrightarrow \frac{2x - y + 2}{x^2 + (y-2)^2} = 0 \Leftrightarrow 2x - y + 2 = 0$$

Donc l'ensemble cherché est la droite d'équation cartésienne $2x - y + 2 = 0$

4. Déterminer l'ensemble des points M tels que $|z'| = 1$.

$$|z'| = 1 \Leftrightarrow |z - 2i| = |z + 1|$$

Si l'on note A le point d'affixe $2i$ et B d'affixe -1 alors :

$$|z'| = 1 \Leftrightarrow |z - 2i| = |z + 1| \Leftrightarrow AM = BM$$

Donc l'ensemble cherché est la médiatrice du segment $[AB]$.

Réponse de l'exercice 5

On s'intéresse aux points A, B d'affixes respectives $z_A = -1 + 3i$, $z_B = 3 - i$.

1. Déterminer l'affixe z_C du point C pour que ABC soit un triangle équilatéral direct (c'est-à-dire $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) > 0$)

On a :

$$\begin{aligned} ABC \text{ équilatéral direct} &\Leftrightarrow \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{i\frac{\pi}{3}} \\ &\Leftrightarrow z_C = e^{i\frac{\pi}{3}}(z_B - z_A) + z_A = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}(4 - 4i) + (-1 + 3i) \\ &\Leftrightarrow z_C = 1 + 2\sqrt{3} + i(1 + 2\sqrt{3}) \end{aligned}$$

2. Déterminer l'affixe z_D du point D pour que ABD soit un triangle rectangle isocèle en A direct (c'est-à-dire $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) > 0$)

On a :

$$\begin{aligned} ABC \text{ isocèle rectangle en } A \text{ direct} &\Leftrightarrow \frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = i \\ &\Leftrightarrow z_D = e^{i\frac{\pi}{2}}(z_B - z_A) + z_A = i(4 - 4i) + (-1 + 3i) = 3 + 7i \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 6

On note G et H les points d'affixe $z_G = 1 + i$ et $z_H = -1 - i$. Déterminer et dessiner les ensembles :

- a) $F_1 = \{M(z) \mid |z + 1 + i| = 4\}$.

Soit M un point du plan d'affixe z alors :

$$|z + 1 + i| = 4 \Leftrightarrow HM = 4 \Leftrightarrow M \text{ décrit le cercle de centre } H \text{ et de rayon } 4$$

- b) $F_2 = \left\{M(z) \mid \text{Arg}(z + i + 1) = \frac{\pi}{4}\right\}$.

Soit M un point du plan d'affixe z alors :

$$\text{Arg}(z + i + 1) = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow (\overrightarrow{i}, \overrightarrow{HM}) = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \begin{array}{l} M \text{ décrit la demi-droite issue de } H \text{ et de direction et sens} \\ \text{formant un angle de } \frac{\pi}{4} \text{ avec } \overrightarrow{i} \end{array}$$

- c) $F_3 = \{M(z) \mid |z - i - 1| = |z + i + 1|\}$

Soit M un point du plan d'affixe z alors :

$$|z - i - 1| = |z + i + 1| \Leftrightarrow GM = HM \Leftrightarrow M \text{ décrit la médiatrice du segment } [GH]$$

